

SKILL LAB – SHOULDER JOINT

مختبر المهارات – مفصل الكتف

الوحدة 3: الجهاز العضلي الهيكلي – الأسبوع الثاني | Week 2 — Musculoskeletal System

1. OBJECTIVES & PATHOLOGY | الأهداف والتشريح المرضي

Objectives

الأهداف

- 1- Describe the surface anatomy of the shoulder joint.
1- وصف التشريح السطحي لمفصل الكتف.
- 2- Explain the function and innervation of rotator cuff muscles.
2- شرح وظيفة عضلات الكفة المدورة وتغصبيها.
- 3- How to take a focused history from a patient with shoulder pain.
3- كيفية أخذ قصة مرضية مركزة من مريض يعاني من ألم الكتف.
- 4- How to perform physical examination of the shoulder joint.
4- كيفية إجراء الفحص السريري لمفصل الكتف.
- 5- How to interpret findings from history and physical examination of the patient (clinical reasoning).
5- كيفية تفسير نتائج القصة المرضية والفحص السريري للمريض (الاستدلال السريري).
- 6- How to differentiate between common nontraumatic causes of shoulder pain and manage them using illness scripts.
6- كيفية التفريق بين الأسباب الشائعة غير الرضية لألم الكتف وعلاجها باستخدام نصوص المرض (Illness scripts).

The Shoulder Joint

مفصل الكتف

The shoulder joint consists of the glenohumeral joint, acromioclavicular joint and subacromial space. Movement also occurs between the scapula and the chest wall.

يتكون مفصل الكتف من المفصل العضدي الحقاني، والمفصل الأخرمي الترقوي، والحيز تحت الأخرمي. وتحدث الحركة أيضاً بين لوح الكتف وجدار الصدر.

The rotator cuff is composed of the supraspinatus, subscapularis, teres minor and infraspinatus muscles. They and their tendinous insertions assist stability and movement, particularly abduction at the glenohumeral joint.

تتكون الكفة المدورة من العضلات فوق الشوكة، وتحت الكتفية، والمدورة الصغرى، وتحت الشوكة. وتساعد هذه العضلات واندغاماتها الوترية في ثبات المفصل العضدي الحقاني وحركته، وخاصة التباعد.

Pathology

التشريح المرضي

Rotator cuff impingement syndrome is a painful disorder which is thought to arise from repetitive compression or rubbing of the tendons (mainly supraspinatus) under the coracoacromial arch. Normally, when the arm is abducted, the conjoint tendon slides under the coracoacromial arch.

متلازمة انحشار الكفة المدورة اضطراب مؤلم يُعتقد أنه ينشأ عن الانضغاط أو الاحتكاك المتكرر للأوتار (فوق الشوكة أساساً) تحت القوس الغرابي الأخرمي. وفي الوضع الطبيعي، عند تبعيد الذراع، ينزلق الوتر المشترك تحت القوس الغرابي الأخرمي.

If the arm is held persistently in abduction and then moved to and fro in internal and external rotation (as in cleaning a window, painting a wall or polishing a flat surface), the rotator cuff may be compressed and irritated as it comes in contact with the anterior edge of the acromion process and the coracoacromial ligament. This attitude (abduction, slight flexion and internal rotation) has been called the '**impingement position**'.

إذا بقيت الذراع في وضع التباعد باستمرار ثم حُرِّكت ذهاباً وإياباً بالدوران الداخلي والخارجي (كما في تنظيف نافذة، أو طلاء جدار، أو تلميع سطح مستوٍ)، فقد تنضغط الكفة المدورة وتتهيج عند تماسها مع الحافة الأمامية للنتوء الأخرمي والرباط الغرابي الأخرمي. وقد سُميت هذه الوضعية (التباعد، والثني الخفيف، والدوران الداخلي) "**وضعية الانحشار**".

2. PHYSICAL EXAMINATION | الفحص السريري

The Physical Examination

الفحص السريري

Ask the patient to sit or stand and expose their shoulder completely. In addition to what was mentioned in general principles:

اطلب من المريض الجلوس أو الوقوف وكشف كتفه بالكامل. إضافةً إلى ما ذُكر في المبادئ العامة:

Look (النظر (المعاينة))

- Size and position of the scapula: assess whether it is elevated, depressed or 'winged'.
حجم لوح الكتف ووضعه: قيّم ما إذا كان مرتفعاً أو منخفضاً أو "مجنّحاً".
- (Fig. 13.28) Right anterior glenohumeral dislocation: loss of the normal shoulder contour.
(الشكل 13.28) خلع عضدي حقاني أمامي أيمن: فقدان الشكل الطبيعي للكتف.
- (Fig. 13.29) 'Winging' of the left scapula, caused by paralysis of the nerve to serratus anterior.
(الشكل 13.29) "تجنّح" لوح الكتف الأيسر، الناتج عن شلل عصب العضلة المسننة الأمامية.

Feel (الجبس)

Sternoclavicular joint, along the clavicle to the acromioclavicular joint, acromion and coracoid (2 cm inferior and medial to the clavicle tip) processes, the scapula spine and the biceps tendon in the bicipital groove. Extend the shoulder to bring the supraspinatus anterior to the acromion process, allowing palpation of the supraspinatus tendon.

المفصل القصي الترقوي، ثم على طول الترقوة حتى المفصل الأخرمي الترقوي، والنتوءين الأخرمي والغرابي (الغرابي على بعد 2 سم أسفل طرف الترقوة وإنسياً منه)، وشوكة لوح الكتف، ووتر العضلة ذات الرأسين في الميزاب ذي الرأسين. أبسط الكتف لجلب العضلة فوق الشوكة أمام النتوء الأخرمي، مما يسمح بجبس وترها.

Move (التحرك)

Flexion, extension, internal and external rotation, abduction and adduction.

الثني، والبسط، والدوران الداخلي والخارجي، والتباعد، والتقريب.

(Fig. 13.30 – movements of the shoulder: neutral (adduction); rotation in neutral adduction (internal/external); flexion and extension; abduction (to 180 degrees); rotation in abduction (at 90 degrees); elevation. Figure 13.2 – scapulohumeral rhythm: during the early phase of abduction, most of the movement takes place at the glenohumeral joint; as the arm rises, the scapula begins to rotate on the thorax; in the last phase of abduction, movement is almost entirely scapulothoracic.)

(الشكل 13.30 – حركات الكتف: الوضع المحايد (التقريب)؛ الدوران في وضع التقريب المحايد (داخلي/خارجي)؛ الثني والبسط؛ التباعد (حتى 180 درجة)؛ الدوران في وضع التباعد (عند 90 درجة)؛ الرفع. الشكل 13.2 – الإيقاع الكتفي العضدي: في المرحلة المبكرة من التباعد تحدث معظم الحركة في المفصل العضدي الحقاني؛ ومع ارتفاع الذراع يبدأ لوح الكتف بالدوران على الصدر؛ وفي المرحلة الأخيرة من التباعد تكون الحركة كنفية صدرية بالكامل تقريباً.)

Special Tests for Impingement

الاختبارات الخاصة للانحشار

- **Impingement (painful arc):** passively and fully abduct the patient's arm. Ask them to lower (adduct) it slowly. Pain occurring between 60 and 120 degrees of abduction occurs in painful arc. Passively abduct the internally rotated arm to 30–45 degrees. Ask them to continue to abduct their arm. Pain on active movement, especially against resistance, suggests impingement. (Fig. 13.27 – painful arc.)

الانحشار (القوس المؤلم): بَعْدَ ذراع المريض بشكل منفعل وكامل، ثم اطلب منه إنزالها (تقريبها) ببطء. يحدث الألم بين 60 و120 درجة من التباعد في حالة القوس المؤلم. بَعْدَ الذراع المدورة داخلياً بشكل منفعل إلى 30–45 درجة، ثم اطلب منه متابعة تباعد ذراعه. الألم عند الحركة الفاعلة، خاصة ضد المقاومة، يشير إلى الانحشار. (الشكل 13.27 – القوس المؤلم.)

- **Neer test:** the patient sits in a relaxed position with their elbow fully extended. Scapular rotation is prevented with one hand while the other abducts the arm in internal rotation. This causes the greater tuberosity to impinge against the acromion. A positive test is indicated by pain. In Neer's test, passive shoulder flexion from 90° to 180° exacerbates underlying narrowing of the passage made up by the acromion, coracoacromial ligament and humeral head, resulting in compression of its contents (the supraspinatus and infraspinatus tendons). Neer's impingement test is somewhat useful to exclude rotator cuff tendon impingement with a negative test. (Figure 1.27 – Neer's impingement test.)

اختبار نير: يجلس المريض في وضع مسترخ مع مرفق ميسوط بالكامل. يُمنع دوران لوح الكتف بيد، بينما تبَعْدَ اليد الأخرى الذراع وهي في وضع الدوران الداخلي. يؤدي ذلك إلى انحشار الحدية الكبرى على النتوء الأخرمي. ويدل الألم على اختبار إيجابي. في اختبار نير، يؤدي الثني المنفعل للكتف من 90° إلى 180° إلى تفاقم التضيق الكامن في الممر المكون من النتوء الأخرمي والرباط الغرابي الأخرمي ورأس العضد، مما يسبب انضغاط محتوياته (وترا العضلتين فوق الشوكة وتحت الشوكة). واختبار نير مفيد إلى حد ما لاستبعاد انحشار أوتار الكفة المدورة عندما يكون سلبياً. (الشكل 1.27 – اختبار نير للانحشار.)

- **Hawkins–Kennedy test:** the patient is examined while sitting or standing, with their shoulder flexed at 90 degrees and their elbow flexed at 90 degrees, supported by the examiner to ensure maximal relaxation. The examiner forcefully rotates the arm internally. Reproduction of the patient's pain is a positive sign. Hawkins' impingement test exacerbates narrowing in the coracoacromial space and will worsen pre-existing impingement of the tendons and muscles when present. This manoeuvre will also elicit tenderness when rotator cuff tendonitis is present, due to mechanical forces or compression on the injured tendon or muscle. (Fig. 13.32 – Hawkins–Kennedy test for shoulder impingement.)

اختبار هوكنز-كينيدي: يُفحص المريض جالساً أو واقفاً، مع ثني الكتف 90 درجة وثني المرفق 90 درجة، ويسندهما الفاحص لضمان أقصى استرخاء. يدور الفاحص الذراع داخلياً بقوة. وإعادة إنتاج ألم المريض علامة إيجابية. يفاقم اختبار هوكنز التضيق في الحيز الغرابي الأخرمي، ويزيد الانحشار الموجود مسبقاً للأوتار والعضلات إن وُجد. كما تثير هذه المناورة الألم عند الجس في حالة التهاب أوتار الكفة المدورة، بسبب القوى الميكانيكية أو الانضغاط على الوتر أو العضلة المصابة. (الشكل 13.32 – اختبار هوكنز-كينيدي لانحشار الكتف.)

Checklist for Shoulder Joint Examination

قائمة التحقق لفحص مفصل الكتف

Step الخطوة	Items البند	Not done / Done لم يُنجز / أنجز
Introduction and rapport التقديم وبناء العلاقة	Greets & introduces self to the patient; washes hands before and after examination; determines how the patient wishes to be addressed; explains nature of the examination to the patient; obtains consent and ensures privacy يحيي المريض ويعرّف بنفسه؛ يغسل يديه قبل الفحص وبعده؛ يحدد كيف يرغب المريض أن يُنادى؛ يشرح طبيعة الفحص للمريض؛ يأخذ الموافقة ويضمن الخصوصية	0 / 1 0 / 1

Step الخطوة	Items البندود	Not done / Done لم يُنجز / أنجز
Look النظر	Inspects all around the joint for discoloration, scars, any bony or joint swellings or deformities; compares with contralateral limb/joint (asymmetry); inspects the joint position from the front, sides (subacromion), back and above يعاين حول المفصل بالكامل بحثاً عن تغير اللون، والندبات، وأي تورمات أو تشوهات عظمية أو مفصلية؛ يقارن مع الطرف/المفصل المقابل (عدم التناظر)؛ يعاين وضعية المفصل من الأمام، والجانبين (تحت الأخرم)، والخلف، والأعلى	0 / 1 0 / 1
Feel الجبس	Palpates the joint surface landmarks; palpates the supraspinatus, infraspinatus, deltoid and biceps areas for tenderness; comments on the temperature, swelling, tenderness يجس المعالم السطحية للمفصل؛ يجس مناطق فوق الشوكة وتحت الشوكة والدالية وذات الرأسين بحثاً عن الألم؛ يعلّق على الحرارة والتورم والألم عند الجبس	0 / 2 0 / 2
Move – active التحرك – الفاعل	Tests active ROM: forward flexion, extension, abduction, adduction, internal rotation, external rotation and circumduction يختبر مدى الحركة الفاعل: الثني الأمامي، البسط، التباعد، التقريب، الدوران الداخلي، الدوران الخارجي، والدوران الدائري	0 / 2 0 / 2
Move – passive التحرك – المنفعل	Tests passive ROM يختبر مدى الحركة المنفعل	0 / 1 0 / 1
Special tests الاختبارات الخاصة	Painful arc, Neer test القوس المؤلم، اختبار نير	1 / 2 1 / 2
Closure الختام	Examines joint above and joint below; checks distal pulse; neurological assessment; thanks the patient يفحص المفصل الأعلى والمفصل الأسفل؛ يتحقق من النبض البعيد؛ التقييم العصبي؛ يشكر المريض	0 / 1 0 / 1
Total mark المجموع	—	/10 /10

3. SHOULDER PAIN & CASES | ألم الكتف والحالات

Shoulder Pain

ألم الكتف

Shoulder pain, which is one of the most common musculoskeletal maladies, may arise from diverse causes. One of the most complex and mobile joints of the body, the shoulder is traversed by muscle, tendon, and bone and is surrounded by major neurovascular structures, all of which may serve as potential sources of local and referred pain.

ألم الكتف، وهو من أكثر الاضطرابات العضلية الهيكلية شيوعاً، قد ينشأ عن أسباب متنوعة. فالكتف من أكثر مفاصل الجسم تعقيداً وحركة، تعبره العضلات والأوتار والعظام، وتحيط به تراكيب عصبية وعائية رئيسية، وكلها قد تكون مصادر محتملة للألم الموضعي والرجيع (المنتشر).

13.15 Causes of Shoulder Girdle Pain

13.15 أسباب ألم حزام الكتف

Structure التركيب	Causes الأسباب
Rotator cuff الكفة المدورة	Degeneration; tendon rupture; tendonitis; calcification التنكس؛ تمزق الوتر؛ التهاب الوتر؛ التكلس
Subacromial bursa الجراب تحت الأخري	Inflammation due to inflammatory arthritis, injury or overuse; calcification الالتهاب بسبب التهاب المفاصل الالتهابي أو الإصابة أو الإفراط في الاستخدام؛ التكلس
Capsule المحفظة	Inflammation (adhesive capsulitis, polymyalgia rheumatica) الالتهاب (التهاب المحفظة اللاصق، ألم العضلات الروماتزمي المتعدد)
Head of humerus رأس العضد	Tumour; osteonecrosis; fracture/dislocation الورم؛ النخر العظمي؛ الكسر/الخلع
Joints المفاصل	Glenohumeral, sternoclavicular: inflammatory arthritis, osteoarthritis, dislocation, infection. Acromioclavicular: subluxation, osteoarthritis العضدي الحقاني والقصي الترقوي: التهاب المفاصل الالتهابي، الفصال العظمي، الخلع، العدوى. الأخرمي الترقوي: الخلع الجزئي، الفصال العظمي

Case Scenario

سيناريو حالة

A 36-year-old male presents with shoulder pain of 4 weeks' duration.

رجل يبلغ من العمر 36 عاماً يراجع بألم في الكتف منذ 4 أسابيع.

- 1- Take a focused history from him (خذ منه قصة مرضية مركزة)
- 2- Perform relevant physical examination (أجر الفحص السريري المناسب)
- 3- Formulate a differential diagnosis (ضع تشخيصاً تفريقياً)

Case – Illness Scripts

حالة – نصوص المرض

A 42-year-old man with diabetes presents with progressive shoulder pain over the last 4 weeks. His pain increased on lying on the affected side and with lifting his arm above his head.

رجل يبلغ من العمر 42 عاماً مصاب بالسكري يراجع بألم متزايد في الكتف خلال الأسابيع الأربعة الماضية. ويزداد ألمه عند الاستلقاء على الجانب المصاب وعند رفع ذراعه فوق رأسه.

Joint examination reveals no swelling, but tenderness and painful limitation of shoulder motion. Normal cervical and elbow joint examination. Normal radial pulse. Normal muscle tone and bulk.

يكشف فحص المفصل عدم وجود تورم، لكن مع ألم عند الجس ومحدودية مؤلمة في حركة الكتف. فحص الرقبة والمرفق طبيعي. النبض الكعبري طبيعي. توتر العضلات وحجمها طبيعيان.

Illness script نص المرض	Differential #1 التشخيص التفريقي 1	Differential #2 التشخيص التفريقي 2	Differential #3 التشخيص التفريقي 3
Epidemiology الوبائيات			
Time course المسار الزمني			
Clinical presentation العرض السريري			
Pathophysiology الفيزيولوجيا المرضية			
Labs/imaging الفحوصات المخبرية/التصوير			

Final problem representation / diagnosis: _____

التمثيل النهائي للمشكلة / التشخيص: _____

SP (Standardized Patient) Instruction

تعليمات المريض المعياري

Item البند	Details التفاصيل
Scenario السيناريو	Ali Hamza, 36-year-old male علي حمزة، رجل يبلغ من العمر 36 عاماً
Chief complaint الشكوى الرئيسية	Right shoulder pain ألم في الكتف الأيمن
Duration المدة	4 weeks 4 أسابيع
Aggravating/alleviating factors العوامل المفاقة/المخففة	Overhead activity, lying on the affected side; rest decreases pain النشاط فوق مستوى الرأس، الاستلقاء على الجانب المصاب؛ الراحة تخفف الألم

Item	Details	التفاصيل
Character	Dull	كليل (خفيف)
Severity	6/10, moderate	6/10، متوسط
Course	Increased over the last 2 weeks	ازداد خلال الأسبوعين الأخيرين
Associated symptoms	No stiffness, swelling, erythema, warmth... No fever, rash...	لا يوجد تيبس، أو تورم، أو احمرار، أو دفء... لا حمى ولا طفح...
Current life situation (where does patient live/work...)	House painting for 10 years	يعمل في طلاء المنازل منذ 10 سنوات
Personality	In distress	في ضيق
Past medical history	None. No trauma or surgery	لا يوجد. لا رض ولا جراحة
Family history	None	لا يوجد
Social history	Smoker. Not alcoholic	مدخن. لا يتعاطى الكحول
Medications	None. No drug allergy	لا يوجد. لا حساسية دوائية
Physical exam	Joint examination reveals no swelling, hotness, or redness. Tenderness at the anterior edge of acromion. Pain and limitation of active motion on abduction and external rotation with no weakness. Normal passive motion. Positive painful arc, Neer and Hawkins tests. Normal cervical and elbow joint examination. Normal radial pulse. Normal muscle tone and bulk	لا يُظهر فحص المفصل تورماً أو سخونة أو احمراراً. ألم عند جس الحافة الأمامية للتواء الأخرمي. ألم ومحدودية في الحركة الفاعلة عند التباعد والدوران الخارجي دون ضعف. الحركة المنفعلة طبيعية. اختبارات القوس المؤلم ونير وهوكنز إيجابية. فحص الرقبة والمرفق طبيعي. النبض الكعبري طبيعي. توتر العضلات وحجمها طبيعيان